
Curso de Python

Fundamentos de programación

Alumno:	Oliverio Landaverde Hernández
Grupo:	DSM1SM-26ERJ
Cuatrimestre:	1 (septiembre – diciembre 2026)
Profesora:	María de Monserrath Guerrero Chavero
Materia:	Fundamentos de programación
Tema:	Curso de Python
Lugar y fecha:	Jalpan de Serra, Querétaro, 6 de octubre de 2026

1 Mi primer programa

```
print("¡Hola, Mundo!")
```

→ muestra texto en pantalla.

Regla	Qué hace
Sangría (4 espacios)	define los bloques
#	comentario de una línea
""" """	comentario de varias líneas
;	separa instrucciones en una misma línea

```
if edad >= 18:
    print("Mayor") # ← empieza el bloque
    print("Pasa")  # ← sigue en el bloque
print("Fin")      # ← ya está fuera
```

2 Variables

Variable = etiqueta que guarda un valor.

```
nombre = "Juan"
edad = 25
altura = 1.75
es_estudiante = True
```

Tipo	Guarda	Ejemplo
str	texto	"Juan"
int	entero	25
float	decimal	1.75
bool	verdadero / falso	True / False

Nombres: ✓ total_ventas, _contador

✗ edad, nombre-completo, if

Asignación múltiple: a = b = c = 10

Estrella

3 Operadores

Aritméticos (con $a = 10$, $b = 3$)

Op.	Significa	Resultado
+	suma	13
-	resta	7
*	multiplicación	30
/	división	3.33
//	división entera	3
%	resto	1
**	potencia	1000

Comparación → devuelven True / False

`==` `!=` `>` `<` `>=` `<=`

Lógicos

`and` las dos · `or` al menos una · `not` lo contrario

¡OJO! `=` asigna · `==` compara

4 Condicionales: if / elif / else

```
if condicion1:
    ...
elif condicion2:
    ...
else:
    ...
```

Ejemplo: calificaciones

```
if nota >= 90:
    print("Excelente")
elif nota >= 80:
    print("Muy bueno")
elif nota >= 70:
    print("Bueno")
else:
    print("Necesita mejorar")
```

¡OJO! Solo se ejecuta el PRIMER bloque verdadero.

5 Bucles: for y while

```
for fruta in frutas: # recorre una secuencia
    print(fruta)
```

```
for i in range(10): # i va de 0 a 9
    print(i)
```

```
# repite mientras sea verdadero
contador = 0
while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1 # ¡actualízalo!
```

Palabra	Qué hace
break	sale del bucle
continue	salta a la siguiente vuelta
pass	no hace nada

6 Listas []

Ordenadas y modificables.

0	1	2
"manzana"	"banana"	"naranja"
-3	-2	-1

Índices: arriba desde el inicio, abajo desde el final.

Método	Qué hace
append(x)	agrega al final
insert(i, x)	agrega en la posición i
remove(x)	borra por valor
pop(i)	borra por posición y la devuelve
sort()	ordena
reverse()	invierte

Comprensión de listas

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
[x ** 2 for x in numeros if x % 2 == 0]
# → [4, 16]
```

7 Tuplas, diccionarios y sets

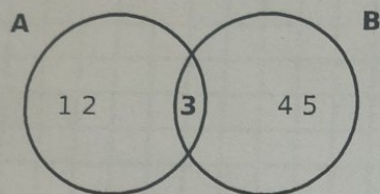
	Lista	Tupla	Dicc.	Set
Símbolo	[]	()	{c: v}	{ }
Modificable	Sí	No	Sí	Sí
Duplicados	Sí	Sí	Claves únicas	No

Tupla: punto = (3, 4) · index(valor, inicio, fin)

Diccionario: persona["nombre"]

keys() values() items() update()

Sets: A = {1,2,3} B = {3,4,5}



Op.	Nombre	Resultado
A B	unión	{1,2,3,4,5}
A & B	intersección	{3}
A - B	diferencia	{1,2}
A ^ B	dif. simétrica	{1,2,4,5}

add agrega · **remove** borra (error si no existe) · **discard** borra (sin error) · **clear** vacía

8 Funciones

```
def nombre(parametros):  
    cuerpo          # sangrado  
    return resultado
```

```
def suma(a, b):  
    return a + b
```

```
cuadrado = lambda x: x ** 2
```

Variable	Dónde vive
local	dentro de la función
global	fuera de la función

Docstring:

```
"""Descripción.  
Args: ...  
Returns: ...  
"""
```

*numeros → número variable de argumentos

9 Errores y excepciones

Error	Cuándo ocurre	Ejemplo
SyntaxError	falta un :	def f()
NameError	variable no definida	print(x)
TypeError	tipos incompatibles	5 + "10"
IndexError	índice fuera de rango	lista[3]

```
try:  
    ... # código que puede fallar  
except TipoError:  
    ... # qué hacer si falla  
finally:  
    ... # siempre se ejecuta
```

Excepciones propias

```
raise Exception("mensaje")  
  
except Exception as e:  
    print(e)
```

Estrella

10 Entradas y salidas

`input()` → siempre devuelve texto. Convertir:

```
edad = int(input("Edad: "))
```

f-string:

```
f"Hola, {nombre}"
```

Archivos	Qué hace
"r"	leer
"w"	escribir (sobrescribe)
<code>read()</code>	lee el contenido
<code>write()</code>	escribe
<code>close()</code>	cierra el archivo

¡OJO! con `with` el archivo se cierra solo:

```
with open("datos.txt", "r") as archivo:  
    texto = archivo.read()
```

11 Módulos y paquetes

```
import math  
math.sqrt(25)
```

```
from math import sqrt  
sqrt(25)
```

Biblioteca estándar: `math`, `random`, `datetime`

Módulo propio = un archivo `.py` → `import mi_modulo`

Paquete (carpeta).

```
mi_paquete/  
├── __init__.py  
├── modulo1.py  
└── modulo2.py
```

```
from mi_paquete import modulo1, modulo2
```

12 Resumen en una página

4 tipos: str · int · float · bool

3 grupos de operadores: aritméticos · comparación · lógicos

Estructuras: lista [] · tupla () · diccionario {c: v} · set { }

Plantillas

```
if cond:
    ...
elif cond2:
    ...
else:
    ...
```

```
for x in secuencia:
    ...

while cond:
    ...
```

```
def nombre(parametros):
    return resultado
```

```
try:
    ...
except TipoError:
    ...
```

13 Errores que NO debo repetir

1. Usar = en vez de == al comparar.
2. Olvidar los dos puntos : después de if, for, while, def.
3. Sangría mal puesta (mezclar espacios y tabulaciones).
4. Olvidar que input() devuelve texto: convertir con int() / float().
5. Sumar tipos distintos: 5 + "10" → TypeError.
6. Pasarme del índice: lista[3] en una lista de 3 → IndexError.
7. Bucle while infinito: no actualizar el contador.
8. Usar una variable antes de definirla → NameError.

Estrella